FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Electromecánica Automotriz

CARRERA: PERITO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ • CARGA HORARIA: 180 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

78	14	3	1	96
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (10 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Principios de Electricidad

Logro esperado: Calcular y medir voltaje, corriente y resistencia en circuitos serie, paralelo y mixtos, detectando cortocircuitos y caídas de tensión parásitas.

1. Principios de seguridad industrial. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

2. Estructura atómica y cargas eléctricas. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

3. Conductores y aislantes eléctricos. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Teoría del flujo eléctrico. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Unidades eléctricas (intensidad, tensión, resistencia). [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Ley de Ohm. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Circuito eléctrico (básico, cerrado, abierto). [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. Circuitos en serie, paralelo y serie-paralelo. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Conceptos de señales eléctricas. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Principios de Electrónica

Logro esperado: Probar diodos rectificadores, transistores bipolares/MOSFET y reguladores integrados utilizados en módulos de control vehicular.

1. Magnetismo. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

2. Electromagnetismo. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

3. Inducción. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Resistores. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Semiconductores. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Transistores, condensadores y transformadores. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Fusibles e interruptores de circuitos. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. El relé. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Identificación de los terminales de los relés. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

10. Tipos de relé. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

El Multímetro

Logro esperado: Operar DMM automotriz con medición de ciclo de trabajo (Duty Cycle), frecuencia en Hertz y prueba de consumo de corriente en reposo (parasitic drain).

1. El multímetro. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DIGITAL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Mediciones de caída de tensión en miliVoltios bajo carga real, impedancia de entrada (> 10 MΩ para protección de ECUs) y pinzas amperimétricas DC.

2. Componentes del multímetro. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DIGITAL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Mediciones de caída de tensión en miliVoltios bajo carga real, impedancia de entrada (> 10 MΩ para protección de ECUs) y pinzas amperimétricas DC.

3. Comprobación y medición de componentes eléctricos. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Medir voltaje disponible. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Medir resistencia en un circuito. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Medir intensidad de un circuito. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Medir caídas de tensión. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. Medir corrientes parásitas. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Batería o Acumuladores

Logro esperado: Realizar pruebas de conductancia digital (CCA), carga lenta/rápida, densidad de electrolito y diagnóstico de baterías con tecnología Start-Stop (EFB/AGM).

1. La batería. [■ ACTUALIZAR]
ACUMULADORES MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico con probadores de conductancia digital (Midtronics), baterías AGM/EFB para vehículos Start-Stop y control de estado de salud (SOH).

2. Baterías de plomo. [■ ACTUALIZAR]
ACUMULADORES MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico con probadores de conductancia digital (Midtronics), baterías AGM/EFB para vehículos Start-Stop y control de estado de salud (SOH).

3. Baterías AGM y de litio. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Componentes de una batería. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Comprobación de carga de una batería. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Acoplamiento de una batería. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Causas de sobrecarga en una batería. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. Procedimiento de recarga de una batería. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Mantenimiento y servicio. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

10. [NUEVO] Seguridad y Protocolos de Desenergización en Alta Tensión para Vehículos Híbridos (HEV) [■ AGREGAR]
SEGURIDAD EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Uso obligatorio de guantes dieléctricos Clase 0 (1,000 V), extracción del Service Plug de la batería híbrida y verificación de ausencia de tensión en el inversor.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Sistema de Arranque

Logro esperado: Diagnosticar y reparar motores de arranque, solenoide, conmutador, escobillas e inducido, evaluando caída de tensión durante el arranque del motor.

1. El motor de arranque. **[■ ACTUALIZAR]**
CIRCUITO DE ARRANQUE
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas de caída de tensión en línea positiva y de masa (< 0.5V), prueba de corriente pico con osciloscopio y solenoides integrados.

2. Circuito eléctrico del motor de arranque. **[■ ACTUALIZAR]**
CIRCUITO DE ARRANQUE
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas de caída de tensión en línea positiva y de masa (< 0.5V), prueba de corriente pico con osciloscopio y solenoides integrados.

3. Tipos de motores de arranque. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Componentes de un motor de arranque. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Motor eléctrico. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Relé de arranque o solenoide. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Circuito computarizado de motor de arranque. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. Motor de arranque con reluctor. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Diagnóstico. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

10. Servicio y reparación. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Sistema de Carga

Logro esperado: Comprobar alternadores trifásicos, puente de diodos, rizado de CA con osciloscopio y sistemas de carga controlados por PWM por la ECU/PCM.

1. El motor de arranque. **[■ ACTUALIZAR]**
SISTEMA DE CARGA CORREGIDO
Observación / Justificación: ■ Actualizar (Error del Excel Corregido): Este módulo se titulaba "Sistema de Carga" pero copió erróneamente los temas de arranque. Se debe instruir sobre el alternador, puente de diodos y regulador LIN/PWM.

2. Circuito eléctrico del motor de arranque. **[■ ACTUALIZAR]**
SISTEMA DE CARGA CORREGIDO
Observación / Justificación: ■ Actualizar (Error del Excel Corregido): Este módulo se titulaba "Sistema de Carga" pero copió erróneamente los temas de arranque. Se debe instruir sobre el alternador, puente de diodos y regulador LIN/PWM.

3. Tipos de motores de arranque. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Componentes de un motor de arranque. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Motor eléctrico. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Relé de arranque o solenoide. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Circuito computarizado de motor de arranque. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. Motor de arranque con reluctor. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Diagnóstico. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

10. Servicio y reparación. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

11. [NUEVO] Alternadores Inteligentes con Control LIN / PWM y Sensor de Batería IBS [■ AGREGAR]
GESTIÓN INTELIGENTE DE CARGA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Comunicación digital del alternador con la ECU para regular el voltaje según la aceleración y carga regenerativa, y registro de batería nueva con escáner.

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Interpretación de un Diagrama Eléctrico

Logro esperado: Rastrear circuitos en diagramas esquemáticos bajo normativas DIN (alemana) y SAE (americana), identificando tierras, fusibles y relevadores.

1. ¿Qué es un diagrama eléctrico? [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

2. Simbología. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

3. Colores que identifican un cable. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Conectores. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Identificación de conectores. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Dispositivos de control. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Tipos de conexiones eléctricas. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. Tipos de diagramas. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Uso de un diagrama para determinar fallas eléctricas. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

10. [NUEVO] Diagnóstico de Redes de Comunicación Multiplexadas CAN-Bus y LIN-Bus [■ AGREGAR]
COMUNICACIONES MULTIPLEXADAS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Medición de voltajes diferenciales en pines 6 y 14 del conector OBDII con osciloscopio, comprobación de resistencias de 120 Ω y aislamiento de módulos en corto.

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Sistema de Accesorios e Iluminación

Logro esperado: Reparar luces principales (halógeno, xenón HID y LED automotriz), limpia-parabrisas, elevavidrios y cierre centralizado mediante módulos BCM.

1. Sistema de iluminación. [■ ACTUALIZAR]
ILUMINACIÓN INTELIGENTE
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Faros LED de alta potencia, luces diurnas DRL, circuitos modulados por ancho de pulso (PWM) y control computarizado por módulo de carrocería (BCM).

2. Tipos de lámparas del sistema de iluminación. [■ ACTUALIZAR]
ILUMINACIÓN INTELIGENTE
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Faros LED de alta potencia, luces diurnas DRL, circuitos modulados por ancho de pulso (PWM) y control computarizado por módulo de carrocería (BCM).

3. Panel de instrumentos. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Tipos de medidores (análogos, digitales). [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Velocímetro (análogos, digitales). [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Limpiaparabrisas. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Elevalunas o vidrios eléctricos. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. Cerradura central. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Claxon o bocina de aviso. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

10. Cinturones de seguridad. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Componentes del Sistema de Encendido

Logro esperado: Analizar sensores de posición inductivos y de efecto Hall (CKP/CMP) y su sincronización en el disparo del encendido electrónico automotriz.

1. Componentes del sistema de encendido. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

2. La bobina. **[■ ACTUALIZAR]**
ENCENDIDO ESTÁTICO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Bobinas independientes COP individuales por cilindro, módulos DIS, control de tiempo de saturación (Dwell) por la ECU y diagnóstico con osciloscopio.

3. El distribuidor. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Cables de bujías. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. La bujía. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Valor térmico de la bujía. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Calibración y apriete de bujías. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. Identificación de las bujías. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Mediciones. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Sistemas de Encendido

Logro esperado: Interpretar formas de onda de primario y secundario de encendido en osciloscopio, detectando fugas de alta tensión y fallas de ignición (misfire).

1. Encendido de platinos con ayuda electrónica. **[■ ELIMINAR]**
TECNOLOGÍA DE PLATINOS OBSOLETA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Los sistemas de encendido mecánico con platinos y condensador están descontinuados hace décadas en Guatemala; enfocar en bobinas transistorizadas COP (Coil-On-Plug).

2. Encendido electrónico. **[■ ACTUALIZAR]**
ENCENDIDO ESTÁTICO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Bobinas independientes COP individuales por cilindro, módulos DIS, control de tiempo de saturación (Dwell) por la ECU y diagnóstico con osciloscopio.

3. Generador de impulsos de inducción. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Generador con sensor óptico. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Generador de impulsos de efecto Hall. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Sistema de encendido electrónico digital. **[■ ACTUALIZAR]**
ENCENDIDO ESTÁTICO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Bobinas independientes COP individuales por cilindro, módulos DIS, control de tiempo de saturación (Dwell) por la ECU y diagnóstico con osciloscopio.

7. Sistema de encendido electrónico DIS. **[■ ACTUALIZAR]**
ENCENDIDO ESTÁTICO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Bobinas independientes COP individuales por cilindro, módulos DIS, control de tiempo de saturación (Dwell) por la ECU y diagnóstico con osciloscopio.

8. Diagnóstico. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Reparación. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.